OrSight（POD 抽查 / 签退截图）项目交接报告

面向工程师与 AI 助手的统一说明文档

报告日期：2026-04-06 | 仓库：Orsight | 主应用 webapp（Next.js）+ 管理端 admin-webapp

0. 执行摘要

OrSight 让用户上传 POD 设备或网页表格截图，通过兼容 OpenAI 的多模态接口抽取结构化行数据，在浏览器中编辑、导出 Excel，并对高风险字段标红与待复核。训练池通过 Supabase 或本地 JSON/图片目录沉淀人工确认的样本与框选坐标，用于提示词、参考图与按区域裁剪的二次 OCR，而非传统 LoRA 微调。管理端独立部署，用于用量与用户可视化。

【给 AI】改识别逻辑时必联动阅读：webapp/src/app/api/extract/route.ts、webapp/src/lib/pod.ts、webapp/src/lib/training.ts。训练框必须使用 coordSpace: "image"（位图归一化坐标），否则批量裁剪增强不生效。

1. 产品定位与边界

是什么：批量上传截图 → AI 填表 → 人工复核/修正 → 复制或下载表格；可将正确样本写入训练池以改进后续识别。

不是什么：不是离线模型微调流水线；默认不把每次填表结果持久化到业务库（表格主要在内存，刷新可能丢失）；持久化重点是训练池与（若配置）usage_logs。

2. 仓库结构（关键路径）

- webapp/ — 主站 Next.js 16 + React 19 + TS；App Router；Tailwind 4
- src/app/(protected)/page.tsx — 填表主页
- src/app/(protected)/training/page.tsx — 训练模式
- src/app/(protected)/forms/ — 扩展表单能力（列表、formId、setup）
- src/app/api/extract/route.ts — 批量/复核识别核心（体量很大）
- src/app/api/training/* — 训练保存、图片、规则、预览、对话等
- src/lib/pod.ts — PodRecord、visionPrompt、validateRecord、organizeRecords
- src/lib/training.ts — 训练样本加载、提示拼装、参考图
- src/components/TrainingAnnotationWorkbench.tsx — 标注工作台
- src/components/RecognitionAgentDock.tsx — 识别侧 Agent 停靠 UI
- supabase/*.sql — schema、admin_schema、辅助修复脚本
- admin-webapp/ — 管理后台（常用端口 3001），viz 可视化、用户列表
- training/ — 无 Supabase 时本地训练元数据（如 examples.json）
- image/training-ai/ — 无 Supabase 时本地训练图片目录
- scripts/ — 本 PDF 生成脚本等
- pod_fill_guard.py — openpyxl 离线校验与 Excel 生成
- PROJECT_HANDOFF.md — Markdown 版交接（与本文互补，代码变更时请同步）

3. 技术栈

层级	技术
主应用框架	Next.js App Router、TypeScript、React 19
样式	Tailwind CSS 4
AI	OpenAI 兼容 POST /v1/chat/completions；response_format: json_object；图片 image_url / data URL
图像	sharp 服务端裁剪
文档解析	mammoth、pdf-parse / pdfjs-dist、word-extractor、xlsx
认证	Supabase Auth；可选开发 Cookie 假登录
数据	Supabase Postgres + Storage（training-images）；本地文件兜底

4. 核心业务规则（与代码须一致）

以下规则体现在 webapp/src/lib/pod.ts 的 visionPrompt、validateRecord，以及 api/extract 的后处理中。修改前请全文搜索影响面。

要点	说明
抽查路线 route	须为快递员任务路线形态（如 IAH01-030-C，含两位区域数字）。不得把顶部站点车队（如 IAH-BAA）写入 route；误填会被挪到 stationTeam 并标复核。
运单数量 total	须来自应领件数或训练池认可的 totalSourceLabel（如应收件数）。实领/已领等不得冒充 total；可疑时宁可清空并复核。
未收 unscanned	对应未领取等语义，勿与角标装饰数字混淆。
错扫 exceptions	对应错分/错扫等列；勿与未收混淆。
多图合并	organizeRecords 按业务键合并跨图完全相同行；imageName 用「| 」连接；mergedSourceCount≥2。

5. 数据模型 PodRecord（摘要）

完整类型见 webapp/src/lib/pod.ts。ExtractionIssue 带 level（warning/error）与可选 code，用于前端徽章与排查。

字段	含义
id	前端行 id，常含 imageName-index
imageName	来源文件名；合并行为 a.jpg | b.jpg
date / route / driver	日期、抽查路线、司机
taskCode	任务编码（若截图可见）
total / unscanned / exceptions	数字或空字符串
totalSourceLabel	运单数量所依据的可见标签原文
waybillStatus	如 待更新 / 全领取
stationTeam	站点车队代码
customFieldValues	扩展列键值
reviewRequired / reviewReason	待复核与原因
mergedSourceCount	≥2 表示跨图合并前的条数

6. 识别流水线 POST /api/extract（逻辑索引）

- 认证：getAuthUserOrSkip；无 Supabase 且关闭强制登录时可 skip。
- 性能：buildExtractVisionContext 每请求构建一次（训练样本、全局规则、参考图并行）。

- 一致性：环境变量 EXTRACT_CONSISTENCY_ATTEMPTS（2～8，默认 4），同图多路主识别，签名不一致则 consistency_mismatch。
- 主 Vision：visionPrompt + 训练段 + 参考图 + 当前整图 → imageType + records。
- POD 单条记录且训练框为 image 坐标：对 route/total/unscanned/exceptions 区域并行裁剪 OCR 再合并。
- repairRouteVersusStationTeamRecord、markSourceMismatchForReview、计数器 callCounterVerifier / applyCounterVerification。
- 可选异步 usage_logs（需 Service Role）。

7. 前端主界面要点

webapp/src/app/(protected)/page.tsx：多图并发请求 /api/extract，合并 records/issues；再次识别 mode: review 使用 OPENAI_REVIEW_MODEL；查看原图解析「 | 」多文件名；打开标注对接 TrainingAnnotationWorkbench 与 /api/training/image。

8. 训练系统与类型

TrainingExample / TrainingBox 等定义在 training.ts。全局规则等特殊行：training_examples 表中 image_name === "__global_rules__"，勿与普通样本混淆。

8.1 webapp API 路由一览

方法与路径	作用
POST /api/extract	批量/复核视觉抽取（核心）
POST /api/training/save	写入训练样本（Supabase upsert 或本地）
GET /api/training/image	按 imageName 返回图片 data URL
GET /api/training/status	训练池状态
GET/POST /api/training/rules	全局规则 / workingRules
POST /api/training/preview-fill	框内裁剪预览填充
POST /api/training/guidance-chat	指导对话（Agent）
POST /api/training/parse-document	解析上传文档入上下文
POST /api/training/context-asset	上下文资源
GET/POST /api/forms	表单列表与创建
GET/POST /api/forms/[formId]	单表单读写
POST /api/forms/template-from-image	从图生成模板
GET/POST /api/table-fields	表格字段配置
GET /api/auth/dev-session	开发会话查询
POST /api/auth/dev-login、dev-logout	开发假登录

8.2 主应用环境变量（摘要）

变量	说明
OPENAI_API_KEY	必填
OPENAI_BASE_URL	兼容网关地址，默认官方

OPENAI_PRIMARY_MODEL	批量识别
OPENAI_REVIEW_MODEL	再次识别
OPENAI_REASONING_EFFORT	建议 minimal
OPENAI_PREVIEW_MODEL / OPENAI_GUIDANCE_MODEL	可选
EXTRACT_CONSISTENCY_ATTEMPTS	2～8，默认 4
TRAINING_PROMPT_EXAMPLES 等	训练注入条数上限（见 PROJECT_HANDOFF）
NEXT_PUBLIC_REQUIRE_LOGIN	false 可无 Supabase 时跳过强制登录
NEXT_PUBLIC_DEV_MOCK_LOGIN	开发假登录开关
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL / ANON_KEY	前端与服务端用户态
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	服务端写训练池、usage_logs

8.3 训练提示注入（可选）

变量	说明
TRAINING_PROMPT_EXAMPLES	注入提示的文本样本条数上限（默认约 12）
TRAINING_BOX_HINT_EXAMPLES	带框说明的样本数（默认约 8）
TRAINING_VISUAL_REF_IMAGES	附加参考图张数，0 关闭（默认 2）
AGENT_CONTEXT_REF_IMAGES	Agent 线程附图张数上限

9. Supabase 与本地兜底

初始化：webapp/supabase/schema.sql（训练表与 Storage 桶）。管理端：webapp/supabase/admin_schema.sql（usage_logs、admin_users）。详见 webapp/SUPABASE_SETUP.md、webapp/AUTH.md、ADMIN_SETUP.md。

10. admin-webapp

独立 Next 应用；需同一 Supabase 项目的 URL/anon，以及 SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY。路由包含受保护用户列表、viz 可视化等；健康检查 GET /api/health/supabase。启动：cd admin-webapp && npm install && npm run dev（默认 3001）。

11. 给后续 AI 的硬性约束

- 改识别前通读 extract/route.ts、pod.ts、training.ts 三处。
- 查看图片与标注工作台职责分离；勿把训练标注混进只读查看层。
- 可疑运单数量策略：清空 + 复核，而非静默保留错误数字。
- 合并行：解析 getSourceImageNames；删除、再识别、查看需考虑多图。
- 勿提交 .env.local、service_role、用户私有图片。

12. 接手自检清单

- webapp：npm install && npm run dev，能打开填表页。
- .env.local：至少 OPENAI_API_KEY；若需登录则配置 Supabase。
- 上传一张 POD → 识别 → 表格有数据；故意错误样本出现待复核。
- 训练页保存带 image 坐标框的样本 → 同构图批量识别观察 total/route 等是否改善。
- （可选）执行 schema.sql / admin_schema.sql，验证训练池与管理员登录。

13. 文档与脚本索引

- PROJECT_HANDOFF.md — Markdown 详细交接（表格更全时可优先维护该文件）
- webapp/README.md — 用户向功能与启动
- webapp/AUTH.md — 登录与假登录
- webapp/SUPABASE_SETUP.md — 库表与 Storage
- ADMIN_SETUP.md — 管理端
- pod_form_rules.md — 业务规则叙述
- scripts/generate_progress_report_pdf.py — 另一版进度报告 PDF
- scripts/generate_project_handoff_pdf.py — 生成本 PDF

— 正文结束 —

说明：本 PDF 根据仓库扫描与 PROJECT_HANDOFF.md 归纳；若与最新代码不一致，以 Git 为准。重新生成：在项目根目录执行 python scripts/generate_project_handoff_pdf.py 。